

Proyecto Global Integrador: Guía de Trabajo

Control de Accionamiento de CA con Motor Sincrónico de Imanes Permanentes

1. Objetivo y Alcances

Proyecto didáctico, con el objetivo de integrar los conocimientos y competencias fundamentales del Espacio Curricular “Automática y Máquinas Eléctricas” en una aplicación mecatrónica concreta, a partir de especificaciones de requisitos simplificadas.

Modelado, simulación, diseño y análisis de desempeño de un Sistema de Control Automático de Posición y Movimientos para un Accionamiento Eléctrico de 4 cuadrantes, compuesto por: 1 máquina eléctrica de corriente alterna (CA) trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM), alimentada por 1 inversor electrónico trifásico desde fuente de tensión continua (CC); 1 reductor de velocidad con engranajes planetarios conectado a la carga mecánica; retroalimentación con 1 sensor de posición en el eje del motor más 3 sensores de corriente instantánea de fases en la salida del inversor trifásico hacia el estator de la máquina PMSM y 1 sensor de temperatura en el bobinado de estator de la máquina PMSM.

2. Lineamientos generales

- Trabajo colaborativo en equipo de dos (2) alumnos; ambos deben dominar el proyecto completo.
- Modelado, simulación, análisis y diseño (Matlab/Simulink). Respetar la nomenclatura indicada.
- El contenido del trabajo debe ser producción propia y original, basada en la revisión e integración de los conocimientos y competencias adquiridos (no debe ser copia ni adaptación, total o parcial, de otro trabajo); debe cumplir con todos los requisitos y especificaciones indicados en esta Guía de Trabajo.
- Horario de Consulta semanal en días y horarios habituales durante el ciclo académico, con suficiente anticipación, para consultar todas las dudas y mostrar avances del trabajo.
- Presentación de Informe Técnico escrito, completo y breve, cumpliendo con todo lo pedido en esta Guía de Trabajo e incluyendo: Resumen. Introducción. Desarrollo: modelado y esquemas conceptuales; análisis; diseño e implementación; simulación; resultados. Conclusiones. Referencias. Anexos. (Ver documentos complementarios de referencia: Guía para preparar Informe Técnico y Plantilla.)
- Exposición oral presencial y demostración mediante:
 - Coloquio basado en el Proyecto (con anterioridad, al menos una semana antes del Examen).

- Presentación en Mesa de Examen Final, Ordinaria o Especial (ver Calendario Académico).

Plazo de presentación final: Hasta Junio de 2026 (fecha a coordinar), si desean cursar 317 AyCD en 2026. Nota: para fechas posteriores, utilizar la última versión vigente de esta Guía de Trabajo.

3. Especificaciones del Sistema Físico (Accionamiento) a controlar y su Modelado Dinámico

Convención de signos y sentidos de torque electromagnético y velocidad angular de rotor: iguales ($++$ o $--$) $\rightarrow$ motorización (cuadrantes I y III); opuestos ($+-$ o $-+$) $\rightarrow$ frenado regenerativo (cuadrantes II y IV).

Componentes: los componentes físicos del accionamiento se especifican a continuación (modelos dinámicos básicos equivalentes de parámetros concentrados y especificaciones de operación).

Carga mecánica

Aplicación mecatrónica simplificada (adaptada de [1]): control de movimiento de un eje (control descentralizado) para la articulación de un brazo manipulador robótico elemental (péndulo rígido actuado) con un solo grado de libertad (1 g.d.l.), eje de rotación horizontal fijo a la base en un sistema de referencia inercial; sometido a la acción externa de la aceleración de gravedad g (perturbación externa vertical constante), esquematizado en la Figura 1; con parámetros equivalentes variables según sea la carga útil transportada en el extremo (ver Ec. 1.1).



Figura 1: Robot manipulador elemental de 1 g.d.l. en plano vertical (péndulo rígido actuado) [1].

Modelo simplificado equivalente (No Lineal con parámetros variables), referido al eje de salida del tren de transmisión: coordenada articular del eje de la articulación $q(t) \equiv \theta_l(t)$ referida al eje vertical hacia abajo (punto de equilibrio estable), positiva en sentido antihorario; torque impulsor $\tau(t) \equiv T_q(t)$; perturbación externa: aceleración de gravedad, vertical constante hacia abajo $g = 9,80665 \text{ m/s}^2$.

$$J_l \cdot \frac{d\omega_l(t)}{dt} = T_q(t) - b_l \cdot \omega_l(t) - T_l(t); \quad \text{donde } T_l(t) = g \cdot k_l \cdot \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t) \quad (\text{Ec. 1.1})$$

$$\frac{d\theta_l(t)}{dt} \equiv \omega_l(t) \Leftrightarrow \theta_l(t) = \int_{t_0}^t \omega_l(\xi) d\xi + \theta_l(t_0) \quad (\text{Ec. 1.2})$$

Parámetros equivalentes variables (valor nominal $\pm$ variación máx.):

- Coeficiente de fricción viscosa en la articulación: $b_l \approx (0,1 \pm 0,03) \frac{\text{N.m}}{\text{rad/s}}$ (incertidumbre)
- Masa del brazo manipulador: $m = 1,0 \text{ kg}$
- Longitud e Inercia equivalente (centro de masa): $l_{cm} = 0,25 \text{ m}$; $J_{cm} = 0,0208 \text{ kg.m}^2$
- Longitud total (extremo): $l_l = 0,50 \text{ m}$

- Masa de Carga útil en extremo (variable): $m_l = [0 \dots 1,5]$ kg (no conocida a priori)
- Momento de inercia total (a eje de rotación): $J_l = (m \cdot l_{cm}^2 + J_{cm}) + m_l \cdot l_l^2 = 0,0833 + [0 \dots 0,375]$ kg.m²
- Coeficiente k_l en Torque de carga $T_l(t)$, Ec. 1.1: $k_l = m \cdot l_{cm} + m_l \cdot l_l = 0,25 + [0 \dots 0,75]$ kg.m

Especificaciones de operación (carga o perturbación adicional, por ejemplo contacto, valor límite):

- Torque de perturbación por contacto: $T_{ld}(t) \approx (0 \pm 5,0)$ N.m (asumir función escalón)

Tren de Transmisión

Caja reductora reversible con sistema de engranajes planetarios, asumiendo acoplamiento rígido (sin elasticidad torsional ni juego, holgura o “backlash”); momento de inercia equivalente y pérdidas de energía por fricción interna, reflejados al eje de entrada y considerados junto al motor, parte de J_m y b_m (Ec. 3.1).

Modelo equivalente (rígido):

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \cdot \omega_m(t) \quad ; \quad T_q(t) = r \cdot T_d(t) \quad (\text{Ec. 2.1/2.2})$$

Parámetro (constante):

- Relación de reducción total: $r = 120,0 : 1$

Especificaciones de operación (valores límite, no sobrepasar):

- Velocidad nominal (salida): $n_{l \text{ nom}} = 60$ rpm ($\omega_{l \text{ nom}} = 6,28$ rad/s)
- Torque nominal (salida): $T_{q \text{ nom}} = 17,0$ N.m (régimen continuo o rms)
- Torque pico (salida): $T_{q \text{ max}} = 45,0$ N.m (corta duración, aceleración)

Máquina Eléctrica PMSM

Máquina eléctrica de CA trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM); con estator simétrico y equilibrado, con bobinas de fases *abc* (coordenadas reales y “estacionarias”) conectadas externamente en estrella (Y), con centro de estrella O (punto “neutro”) flotante (no accesible) y bornes de línea ABC accesibles desde el inversor electrónico trifásico.

Subsistema mecánico (Rotor, referido a Estator estacionario = fijo al sistema inercial de referencia): Modelo equivalente:

$$J_m \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \cdot \omega_m(t) - T_d(t) \quad (\text{Ec. 3.1})$$

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} \equiv \omega_m(t) \Leftrightarrow \theta_m(t) = \int_{t_0}^t \omega_m(\xi) d\xi + \theta_m(t_0) \quad (\text{Ec. 3.2})$$

Subsistema electromagnético (modelo idealizado equivalente en coordenadas electromagnéticas de rotor $qd0$ “fijas” al rotor, aplicando la Transformación de Park al circuito de estator estacionario [2]):

Coordenadas electromagnéticas de rotor $qd0^r$ (marco de referencia virtual eléctrico de rotor, “sincrónico” solo en régimen estacionario, difiere en transitorios según varíe la carga, ver Ec. 4.5):

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \Leftrightarrow \theta_r(t) = \int_{t_0}^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(t_0) \quad (\text{Ec. 3.3})$$

$$\theta_r(t) \equiv P_p \cdot \theta_m(t) \quad ; \quad \omega_r(t) = P_p \cdot \omega_m(t) \quad (\text{Ec. 3.4})$$

Torque de interacción electromagnética rotor - estator = torque debido a imanes + torque de reluctancia:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} \cdot P_p \cdot (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t) \cdot i_{qs}^r(t) \quad (\text{Ec. 3.5})$$

Transformación de Park: (forma invariante en módulo de resultante vectorial de variables base f)

a) Transformación de Park Directa:

coordenadas trifásicas de fase estator (reales, “estacionarias”): $f_{abc}(t) \rightarrow$ coordenadas $qd0$ fijas a rotor (virtuales, rotativas “eléctricas”): $f_{qd0s}^r(t)$

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r(t) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}$$

b) Transformación de Park Inversa: $f_{qd0s}^r(t) \rightarrow f_{abc}(t)$

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}(t) \end{bmatrix}$$

Balance de tensiones eléctricas equivalentes de estator (referido a coordenadas $qd0^r$):

$$v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{qs}^r(t) + L_q \cdot \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + \omega_r(t) \cdot [L_d \cdot i_{ds}^r(t) + \lambda_m^r] \quad (\text{Ec. 3.6})$$

$$v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{ds}^r(t) + L_d \cdot \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot \omega_r(t) \quad (\text{Ec. 3.7})$$

$$v_{0s}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot i_{0s}(t) + L_{ls} \cdot \frac{di_{0s}(t)}{dt} \quad (\text{Ec. 3.8})$$

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} \cdot (1 + \alpha_{Cu} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{sREF}^\circ)) \quad (\text{Ec. 3.9})$$

[donde $(R_{sREF}, T_{sREF}^\circ)$ punto de referencia cualquiera en la recta; α_{Cu} pendiente de la recta].

Subsistema térmico (modelo simplificado equivalente de primer orden, considerando sólo pérdidas eléctricas resistivas por efecto Joule (calor) en el bobinado de estator, despreciando pérdidas magnéticas en el núcleo; transferencia de calor al ambiente solo por conducción y convección natural, sin ventilación forzada):

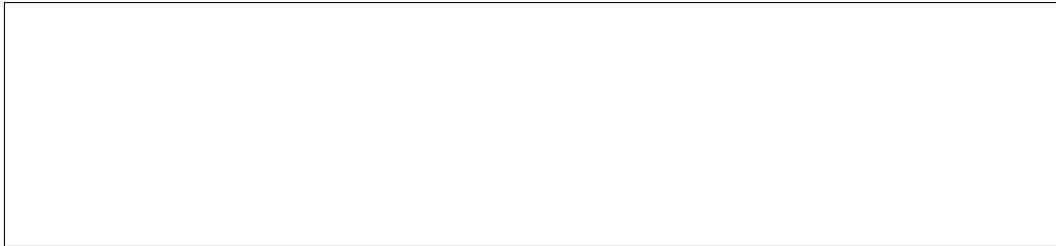


Figura 2: Variación de Resistencia eléctrica de bobinado vs Temperatura.

Potencia de pérdidas real abc (Joule):

$$P_{s \text{ perd}}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot ((i_{as}(t))^2 + (i_{bs}(t))^2 + (i_{cs}(t))^2) \quad (\text{Ec. 3.10})$$

O, equivalente virtual qd0 (para análisis):

$$P_{s \text{ perd}}(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot \frac{3}{2} \cdot \left((i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 + 2 \cdot (i_{0s}(t))^2 \right) \quad (\text{Ec. 3.11})$$

Balance térmico de estator:

$$P_{s \text{ perd}}(t) = C_{ts} \cdot \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)) \quad (\text{Ec. 3.12})$$

Parámetros (valores nominales medidos, tolerancia error $\pm 1\%$ salvo aclaración específica):

- Momento de inercia (motor y caja): $J_m \approx 14,0 \times 10^{-6} \text{ kg.m}^2$
- Coef. de fricción viscosa (motor y caja): $b_m \approx 15,0 \times 10^{-6} \frac{\text{N.m}}{\text{rad/s}}$
- Pares de Polos magnéticos: $P_p = 3$ pares (i.e. 6 polos)
- Flujo magnético equiv. de imanes concatenado por espiras del bobinado: $\lambda_m^r \approx 0,016 \text{ Wb-turn}$, o $\left(\frac{\text{V}}{\text{rad/s}} \right)$
- Inductancia de estator (eje en cuadratura): $L_q \approx 5,8 \text{ mH}$
- Inductancia de estator (eje directo): $L_d \approx 6,6 \text{ mH}$
- Inductancia de dispersión de estator: $L_{ls} \approx 0,8 \text{ mH}$
- Resistencia de estator, por fase (Ec. 3.9): $R_s \approx 1,02 \Omega = R_{sREF}$ (@ $T_{sREF}^\circ = 20^\circ\text{C}$)
- Coef. aumento de R_s con T_s° (Ec. 3.9): $\alpha_{Cu} = 3,9 \times 10^{-3} \frac{1}{^\circ\text{C}}$
- Capacitancia térmica de estator: $C_{ts} \approx 0,818 \frac{\text{W}}{^\circ\text{C/s}}$ ($\rightarrow$ almacenamiento interno)
- Resistencia térmica estator-ambiente: $R_{ts-amb} \approx 146,7^\circ\text{C/W}$ (disipación al ambiente)
- *Nota:* Constante de tiempo térmica: $\tau_{ts-amb} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts} \approx 120 \text{ s}$

Especificaciones de operación, en bornes de fases abcs de estator (valores límite, no sobrepasar):

- Velocidad nominal rotor: $n_{m \text{ nom}} = 6600 \text{ rpm}$ ($\omega_{m \text{ nom}} = 691,15 \text{ rad/s}$)
- Tensión nominal de línea: $V_{sl \text{ nom}} = 30 \text{ V}_{ca \text{ rms}}$ (tensión nominal de fase: $V_{sf \text{ nom}} = \frac{V_{sl \text{ nom}}}{\sqrt{3}}$)
- Corriente nominal: $I_{s \text{ nom}} = 0,4 \text{ A}_{ca \text{ rms}}$ (régimen continuo)
- Corriente máxima: $I_{s \text{ max}} = 2,0 \text{ A}_{ca \text{ rms}}$ (corta duración, aceleración)
- Temperatura máxima de bobinado estator: $T_{s \text{ max}}^\circ = 115^\circ\text{C}$
- Rango de temperatura ambiente de operación: $-15^\circ\text{C} \leq T_{amb}^\circ(t) \leq 40^\circ\text{C}$ (perturbación)

Inversor Electrónico trifásico de alimentación (modulador de tensión)

Inversor trifásico de 4 cuadrantes (regenerativo), consistente en un puente trifásico con llaves electrónicas semiconductoras (ej. transistores de potencia MOSFETs ó IGBTs) alimentado desde una fuente de CC de tensión constante, conmutado con modulación de ancho de pulso, PWM.

Modelo instantáneo promediado equivalente de tensiones sintetizadas de salida (componente fundamental, sin armónicos): sistema trifásico de tensiones de fase en bornes de fase de estator, senoidales de secuencia positiva abc, equilibrado o balanceado, variable en Módulo $V_{sl}(t)$ y Frecuencia $\omega_e(t)$:

$$v_{as}(t) \cong \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cdot \cos(\theta_{ev}(t)) \quad (\text{Ec. 4.1})$$

$$v_{bs}(t) \cong \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (\text{Ec. 4.2})$$

$$v_{cs}(t) \cong \sqrt{2} \cdot \frac{V_{sl}(t)}{\sqrt{3}} \cdot \cos\left(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (\text{Ec. 4.3})$$

$$\omega_e(t) \equiv 2\pi \cdot f_e(t) \equiv \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \Leftrightarrow \theta_{ev}(t) = \int_{t_0}^t \omega_e(\xi) d\xi + \theta_{ev}(t_0) \quad (\text{Ec. 4.4})$$

Parámetros variables: $V_{sl}(t)$ y $\omega_e(t) \equiv 2\pi \cdot f_e(t)$ pueden variarse a voluntad (dentro de ciertos límites) mediante el control vectorial con modulación PWM.

Especificaciones de operación (valores límite, no sobrepasar):

- Módulo de tensión de línea: $V_{sl} = [0,0 \dots 48] V_{ca \text{ rms}}$
- Frecuencia sincrónica: $f_e = [-330,0 \dots 0,0 \dots + 330,0] \text{ Hz}$

Ángulo de torque del rotor, o “ángulo de defasaje electromagnético (ángulo eléctrico) de rotor” $\delta(t)$:

$$\delta(t) \equiv \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) = \int_{t_0}^t [\omega_e(\xi) - \omega_r(\xi)] d\xi + [\theta_{ev}(t_0) - \theta_r(t_0)] \quad (\text{Ec. 4.5})$$

Sensores de retroalimentación

El sistema cuenta con los siguientes dispositivos físicos y sus canales de medición y acondicionamiento:

- 1 sensor de posición angular (codificador incremental o “encoder”) montado en el eje de motor. Variable medida: $\theta_m(t)$, posición angular absoluta “rectificada”.
- 3 sensores de corriente instantánea de fase, montados en salida trifásica del inversor. Variables medidas: $i_{as}(t)$, $i_{bs}(t)$, $i_{cs}(t)$.
- 1 sensor de temperatura (ej. RTD) en bobinado de estator. Variable medida: $T_s^\circ(t)$.

Variables principales en el Modelo Dinámico completo

- **Excitaciones (entradas) externas:** Variable manipulada (vectorial) $v_{abcs}(t) \rightarrow v_{qd0s}^r(t)$. Variables de perturbación: Torque externo $T_l(t)$, Temperatura ambiente $T_{amb}^\circ(t)$.
- **Estado interno:** Posición $\theta_m(t)$ y velocidad $\omega_m(t)$. Corrientes virtuales $i_{qd0s}^r(t)$; temperatura $T_s^\circ(t)$.
- **Respuestas (salidas) externas:** Variable controlada no medida: $q(t) \equiv \theta_l(t)$. Variables medidas: $\theta_m(t)$, $i_{abcs}(t)$, $T_s^\circ(t)$.

4. Requisitos generales de Análisis y Diseño

- a) Diseño e “implementación” inicial de control en tiempo continuo t [s] $\in \mathbb{R}$.
- b) Valores nominales de inercia y amortiguamiento de la carga mecánica: $J_{l \text{ nom}} \approx 0,0833 \text{ kg.m}^2$; $b_{l \text{ nom}} \approx 0,1 \frac{\text{N.m}}{\text{rad/s}}$ inicialmente sin carga útil, $m_l \equiv 0$.
- c) Estado inicial y excitaciones consistentes, ej. equilibrio detenido sin tensión ni carga: $\theta_l(t_0) = 0$, $\omega_m(t_0) = 0 \text{ rad/s}$, $i_{qd0s}^r(t_0) = 0 \text{ A}$; temperatura inicial $T_s^o(t_0) = T_{amb}^o(t_0) = T_{amb \text{ max}}^o = 40^\circ\text{C}$.
- d) Estrategia de Control Vectorial con campo orientado: “desacoplamiento” de canales de flujo magnético y torque, forzando corriente nula en eje d: $i_{ds}^r(t) \equiv 0$ mediante el controlador.

5. Tareas a desarrollar

5.1. Modelado, Análisis y Simulación dinámica del SISTEMA FÍSICO a “Lazo Abierto”

Realizar:

1. Modelo matemático equivalente (1 grado de libertad) del subsistema mecánico completo.
2. Modelo dinámico del sistema físico completo, incorporando los subsistemas electromagnético y térmico:
 - a) Modelo global no lineal (NL), para $i_{ds}^r(t) \neq 0$ (caso gral.).
 - b) Linealización Jacobiana: Modelo global linealizado con parámetros variables (LPV), para $i_{ds}^r(t) \neq 0$.
 - c) Linealización por Retroalimentación NL: Modelo simplificado lineal invariante (LTI) equivalente.
 - I) Ecuaciones vectoriales/matriciales LTI de estado y de salida.
 - II) Diagrama de bloques de estado.
 - III) Determinación de la Restricción o Ley de Control mínima.
 - IV) Implementación, en el modelo global NL completo.
 - V) Modelo de la dinámica residual equivalente para $i_{ds}^r(t)$.
 - VI) Restricción o Ley de Control complementaria mínima en el eje q.
 - d) Comparación del modelo dinámico LTI equivalente aumentado vs. el modelo dinámico global LPV.
 - e) Funciones de Transferencia para el modelo LTI equivalente aumentado.
3. Análisis de Estabilidad a lazo abierto para el modelo LTI equivalente aumentado.
4. Análisis de Observabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado.
5. Análisis de Controlabilidad completa de estado para el modelo LTI equivalente aumentado.
6. Simulación dinámica en DT, comparando el modelo NL completo desacoplado.

5.2. Diseño, Análisis, Simulación e “Implementación” de CONTROLADOR de Movimiento en Cascada

Realizar:

1. Modulador de Torque equivalente (Controlador interno vectorial de corriente/torque).
2. Controlador externo de movimientos: posición/velocidad.
3. Incorporación y diseño de Observador de Estado de orden reducido.
4. Simulación en tiempo continuo con modelo completo NL.
5. Verificación de desempeño y/o mejoras.
6. Diseño Final en tiempo discreto utilizando el método de Tustin.
7. Codificación de Software de Control (Matlab function).

6. Referencias

- [1] R. Kelly et al, *Control of Robot Manipulators in Joint Space*. Springer, 2005. (Example & Figure 2.2).
- [2] P. Krause et al, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*, 3rd Ed.. IEEE-Wiley, 2013.
- [3] G. Franklin et al, *Feedback Control of Dynamic Systems*, 7th Ed.. Pearson, 2015.